
DOCUMENTO DE DESARROLLO · VERSIÓN 1.0

DevUP

Plan de Desarrollo

Centro de mando unificado para la operación comercial y la infraestructura técnica de un equipo de desarrollo.

Proveedor de infraestructura, no de alojamiento. El equipo diseña, versiona y opera su arquitectura desde un solo lugar; la ejecución y el cómputo siguen viviendo en las cuentas del propio cliente.

FECHA

13 de agosto de 2026

HORIZONTE

12 semanas

ESFUERZO

257 puntos

REPOSITORIO

sekkon0906/DevUP

Qué estamos construyendo

Hoy, sacar adelante un producto pequeño obliga a repartir el trabajo entre cinco o seis herramientas que no se hablan entre sí: el código en GitHub, el frontend en Vercel, el backend en Render, la base de datos en un cuarto proveedor, las tareas en un quinto y la conversación del equipo en un sexto. Cada salto rompe el contexto y multiplica el trabajo administrativo. **DevUP es el plano de control que falta en el medio.**

El producto se sostiene sobre tres promesas, en este orden:

Espacio de trabajo	Workspaces con canales, mensajería en tiempo real, llamadas de voz cifradas con grabación, y gestión documental con etiquetas y búsqueda. Es la capa donde el equipo vive a diario.
Control de ventas	Catálogo de servicios etiquetados, clientes, oportunidades, cotizaciones, objetivos y seguimiento de la ejecución. Una venta ganada se convierte en un proyecto con tareas, y el avance de los objetivos se calcula solo.
Infraestructura sin alojamiento	Modelado de esquema, migraciones versionadas, explorador de datos y vista unificada de repositorios y despliegues — todo ejecutándose sobre las cuentas y credenciales del cliente. Sobre esa base, agentes (Codex, Claude Code, propios) etiquetados y asignables a tareas concretas.

La diferencia con Supabase, Render o Vercel es de rol: ellos venden capacidad de cómputo y almacenamiento; nosotros vendemos **coordinación**. No competimos con el proveedor del cliente, nos montamos encima de él. Eso elimina de un plumazo el coste variable de infraestructura, la responsabilidad sobre la disponibilidad de sistemas productivos ajenos y buena parte de la exposición legal por custodia de datos de terceros.

Modelo BYOI — *Bring Your Own Infrastructure*

El cliente conecta sus propias cuentas mediante credenciales que quedan cifradas en nuestra bóveda. DevUP orquesta, propone, versiona y audita; nunca aloja la base de datos productiva ni ejecuta el servicio del cliente. Nuestro almacenamiento se limita a lo que el producto genera: mensajes, archivos subidos al workspace, grabaciones, metadatos comerciales y bitácoras.

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Las secciones 2 a 5 fijan el alcance, la arquitectura y las reglas de trabajo. La sección 6 resume las 12 semanas en una tabla. La sección 7 es el detalle real: cada semana con su objetivo, sus tareas numeradas, el criterio de aceptación de cada una y su estimación. Las secciones 8 a 11 cubren hitos, riesgos, decisiones pendientes y el trabajo que queda deliberadamente fuera de estas 12 semanas.

Qué es y qué no es DevUP

La frontera entre plano de control y plano de datos es la decisión de producto más importante del proyecto. Definirla mal nos convierte en un proveedor de alojamiento por accidente, con todos sus costes y ninguna de sus ventajas.

SÍ HACEMOS

- + Workspaces, canales y mensajería en tiempo real
- + Llamadas de voz con cifrado y grabación
- + Almacenamiento, versionado, etiquetado y búsqueda de archivos del workspace
- + Control de ventas: servicios, clientes, oportunidades, cotizaciones
- + Objetivos con progreso calculado y seguimiento de ejecución
- + Modelado visual de esquema y generación de migraciones
- + Explorador de datos sobre la base del cliente, con guardas
- + Vista unificada de repositorios, entornos y despliegues
- + Orquestación de agentes con aprobación humana
- + Identidad propia (DevUP ID), auditoría y control de acceso

NO HACEMOS

- No alojamos bases de datos ni las operamos
- No ejecutamos el cómputo del cliente (ni web, ni API, ni *workers*)
- No revendemos ni intermediamos servicios de terceros de pago
- No somos CDN, ni registrador de dominios, ni pasarela de pagos
- No almacenamos copias de los datos productivos del cliente
- No garantizamos disponibilidad de sistemas que no controlamos
- No sustituimos el control de versiones: GitHub sigue siendo la fuente de verdad del código
- No ofrecemos soporte de infraestructura de terceros

Consecuencias de esta frontera

A favor: coste marginal por cliente casi plano, ausencia de guardias de disponibilidad sobre sistemas ajenos, y una superficie regulatoria mucho menor. Podemos crecer en clientes sin crecer en servidores.

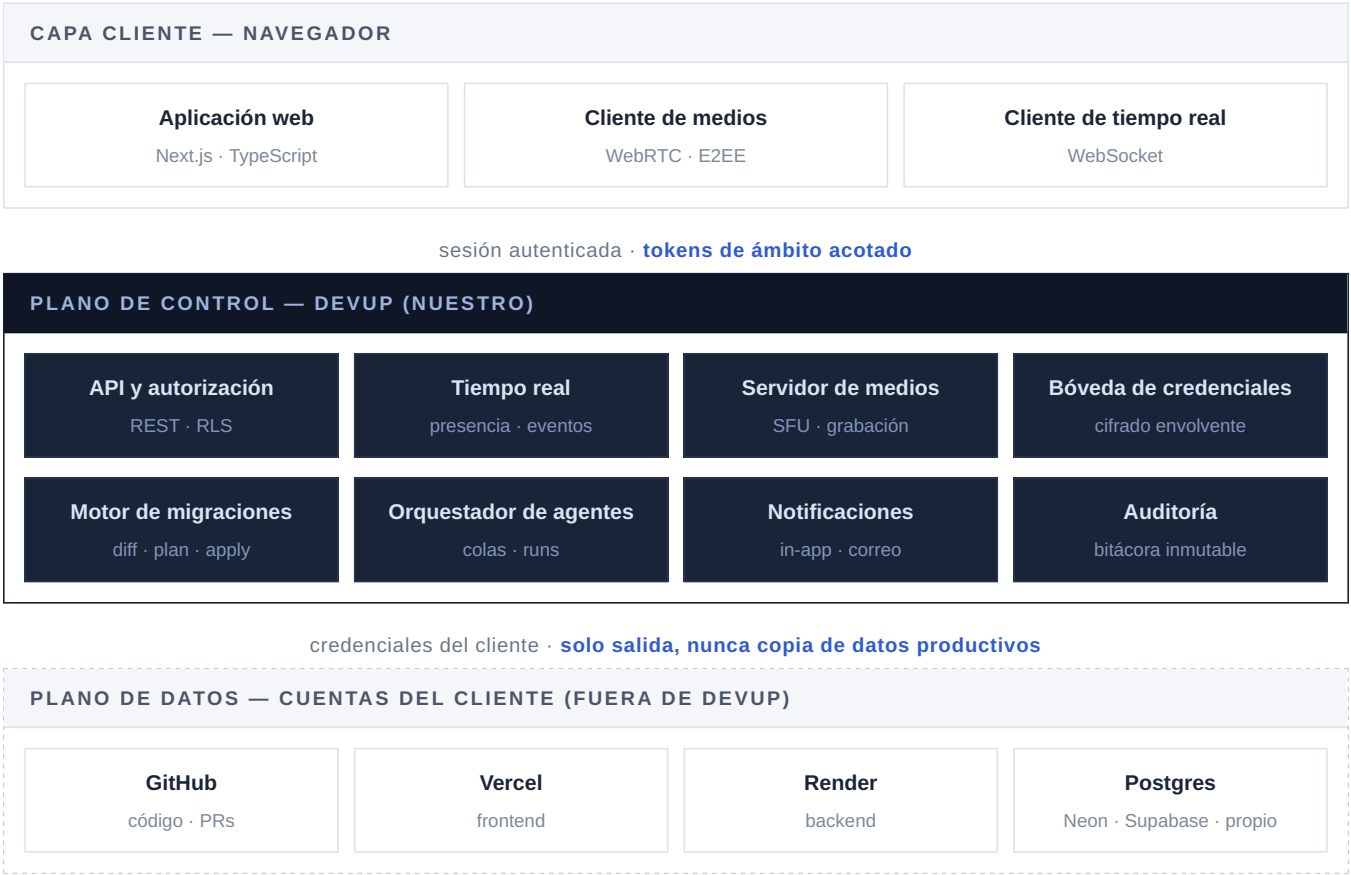
En contra: dependemos de las APIs de terceros y de que sus credenciales sigan siendo válidas; el producto sirve de poco sin conectores funcionando. Y asumimos el riesgo más delicado del modelo: **custodiamos llaves de sistemas productivos ajenos**. Esa bóveda es el activo más sensible de la plataforma y se trata en consecuencia (§7, S7-01).

REGLA PERMANENTE DE PRODUCTO

Si una funcionalidad exige que DevUP mantenga un proceso corriendo, un puerto abierto o un disco montado *en nombre del cliente*, está fuera de alcance por definición y hay que rediseñarla como orquestación sobre la cuenta del cliente. Esta regla no admite excepciones tácticas: cada una de ellas nos acerca a ser un proveedor de alojamiento.

Arquitectura de referencia

Tres capas con una separación estricta: lo que corre en el navegador, lo que corre en nuestro plano de control, y lo que vive en las cuentas del cliente y nunca sale de ellas.



Pila tecnológica propuesta

Frontend	Next.js (App Router) · TypeScript · Tailwind · biblioteca de componentes propia sobre primitivas accesibles
Datos y API	Postgres con <i>Row Level Security</i> como mecanismo primario de aislamiento entre organizaciones; capa de API tipada sobre ella
Tiempo real	Canal WebSocket sobre Postgres (replicación lógica) para mensajes, presencia y eventos de agentes
Voz	SFU de código abierto (LiveKit o mediasoup) con servicio de grabación separado; sin dependencia de SDK propietario
Almacenamiento	Almacenamiento de objetos compatible con S3, cifrado en reposo con clave por organización
Trabajos en segundo plano	Cola persistente sobre Postgres para migraciones, grabaciones y ejecuciones de agentes
Secretos	Cifrado envolvente AES-256-GCM con clave maestra en KMS; la clave en claro nunca se persiste
Repositorio	Monorepo con <i>workspaces</i> : apps/web, apps/api, apps/worker, packages/ui, packages/db, packages/connectors

Entidades del núcleo

Inventario por dominio de lo que hay que modelar durante las 12 semanas. Toda tabla cuelga de `organization_id` salvo las globales del proveedor de identidad.

POR QUÉ RLS EN LUGAR DE FILTRAR EN LA APLICACIÓN

Con multi-tenencia, un solo `WHERE org_id = ?` olvidado filtra datos entre clientes. Poniendo el aislamiento en la base de datos, un error de la aplicación devuelve cero filas en vez de las filas de otro. El coste es disciplina: cada tabla nueva necesita su política y su prueba de aislamiento en integración continua (\$5, criterios de finalización).

DOMINIO	ENTIDADES	NOTAS DE DISEÑO
Identidad	<code>organizations</code> , <code>users</code> , <code>memberships</code> , <code>roles</code> , <code>invitations</code> , <code>sessions</code> , <code>api_keys</code>	Un usuario puede pertenecer a varias organizaciones con rol distinto en cada una. El rol se resuelve en la política RLS, no en la aplicación.
Colaboración	<code>workspaces</code> , <code>channels</code> , <code>messages</code> , <code>threads</code> , <code>reactions</code> , <code>presence</code>	Los mensajes se paginan por cursor, nunca por desplazamiento; el historial crece sin límite y el desplazamiento se degrada.
Voz	<code>call_sessions</code> , <code>call_participants</code> , <code>recordings</code> , <code>recording_consent</code> s, <code>room_keys</code>	La sesión guarda el modo de cifrado elegido. El consentimiento se registra por participante y por sesión, con marca temporal.
Documentos	<code>files</code> , <code>file_versions</code> , <code>folders</code> , <code>collections</code> , <code>tags</code> , <code>taggings</code>	El etiquetado es polimórfico (<code>taggings</code>) y sirve a archivos, servicios, tareas y agentes con una sola tabla.
Comercial	<code>accounts</code> , <code>contacts</code> , <code>services</code> , <code>deals</code> , <code>deal_stages</code> , <code>quotes</code> , <code>quote_items</code> , <code>activities</code>	La cotización se versiona: editar una enviada crea una versión nueva, no muta la anterior. El histórico es requisito legal y comercial.
Objetivos	<code>objectives</code> , <code>key_results</code> , <code>objective_links</code> , <code>periods</code>	El progreso se deriva de hechos (ventas cerradas, tareas hechas), no se teclea a mano. Las metas manuales se corrompen en dos semanas.
Entrega	<code>projects</code> , <code>tasks</code> , <code>milestones</code> , <code>task_dependencies</code> , <code>assignments</code> , <code>time_entries</code>	Una tarea admite como responsable a una persona o a un agente: misma tabla, mismo tablero, distinto ejecutor.
Infraestructura	<code>connections</code> , <code>credentials</code> , <code>environments</code> , <code>deployments</code> , <code>db_schemas</code> , <code>migrations</code> , <code>migration_runs</code>	<code>credentials</code> guarda solo el material cifrado y la referencia a la clave; jamás el secreto en claro, ni siquiera transitoriamente en registro.
Agentes	<code>agents</code> , <code>agent_capabilities</code> , <code>agent_tasks</code> , <code>runs</code> , <code>run_events</code> , <code>approvals</code> , <code>quotas</code>	<code>run_events</code> es de solo anexión y alimenta el registro en vivo por streaming.
Transversal	<code>notifications</code> , <code>notification_prefs</code> , <code>audit_log</code> , <code>webhooks</code> , <code>feature_flags</code>	La bitácora de auditoría es inmutable: sin <code>UPDATE</code> ni <code>DELETE</code> , revocado a nivel de permisos de base de datos.

Reglas de trabajo y estimación

Unidad de estimación y capacidad

1 punto	≈ 3 horas efectivas de trabajo (diseño, implementación, pruebas y revisión incluidos)
Capacidad	11 puntos por persona y semana — 33 h efectivas sobre una jornada de 40 h; el resto se va en coordinación, revisión y contexto
Equipo supuesto	2 personas full-stack → 22 puntos por semana , 264 puntos en 12 semanas
Plan actual	257 puntos → 97 % de ocupación, con un colchón del 3 %. Es un plan ajustado: cualquier semana que se desborde consume el colchón entero

SOBRE LA OCUPACIÓN AL 97 %

Un plan sin holgura falla ante el primer imprevisto. Se asume conscientemente porque cada semana incluye al menos una tarea marcada como diferible, y porque el criterio de corte está definido de antemano: **si una semana se desborda, se recorta alcance dentro de esa semana antes que arrastrar deuda a la siguiente**. Las semanas 2, 8 y 9 son las de mayor incertidumbre y las candidatas naturales a absorber una semana extra si hace falta.

Criterios de finalización (*Definition of Done*)

Una tarea no está hecha hasta que cumple, sin excepciones:

- Solicitud de incorporación revisada y aprobada por otra persona del equipo.
- Pruebas automáticas: unitarias de la lógica y al menos una de integración del camino feliz.
- Si toca tablas nuevas: **prueba de aislamiento entre organizaciones** que verifique que la organización A no ve nada de la B.
- Sin errores de tipado ni de análisis estático; formato aplicado automáticamente.
- Desplegada en el entorno de pruebas y verificada a mano contra su criterio de aceptación.
- Si registra un hecho auditable, el evento correspondiente escrito en `audit_log`.
- Anotada en el registro de cambios interno con una línea entendible por alguien de fuera.

Convenciones de repositorio

Ramas	feat/<id-tarea>-descripcion, fix/..., chore/... — el identificador de tarea de este plan va en el nombre
Commits	Convencionales (feat:, fix:, refactor:...), en imperativo y en español
Integración continua	Tipado, análisis estático, pruebas, migraciones aplicadas en limpio y pruebas de aislamiento RLS — en cada solicitud
Migraciones	Siempre hacia adelante y reversibles; nunca se edita una migración ya fusionada
Entornos	dev local · staging con datos sintéticos · prod a partir de la semana 12

Ritmo semanal

Lunes: planificación y reparto de tareas. Miércoles: revisión a mitad de semana, momento de corte de alcance si algo va tarde. Viernes: **demostración obligatoria del entregable de la semana** sobre el entorno de pruebas. Una semana sin demostración se considera no cerrada, y su deuda se hace explícita en la planificación del lunes siguiente.

Estrategia de pruebas

NIVEL	QUÉ CUBRE Y CÓMO
Unitarias	Lógica de dominio pura y sin base de datos: cálculo de progreso de objetivos, diferencias de esquema, resolución de permisos, motor de reglas de alerta.
Integración	Contra un Postgres efímero que la propia suite levanta y migra desde cero. Cubre migraciones, políticas y consultas reales, no simulaciones.
Aislamiento	Por cada tabla con <code>organization_id</code> , una prueba que verifica que un usuario de la organización A no lee ni escribe filas de la B. Se genera a partir del catálogo de tablas, de forma que una tabla nueva sin política falla sola sin que nadie recuerde escribir la prueba.
Extremo a extremo	Solo los caminos que no se pueden romper: invitar y entrar, enviar un mensaje, entrar en una llamada, cerrar una venta y aplicar una migración en pruebas.
Medios	Llamadas con navegadores automatizados y pistas de audio sintéticas. Se comprueba que hay audio recibido, no solo que la conexión se estableció.
Conectores	Contra respuestas reales grabadas de cada proveedor, más una ejecución semanal contra la API viva que avisa si el contrato cambió por su lado.

Las 12 semanas de un vistazo

El orden no es arbitrario: primero lo que el propio equipo va a usar a diario (para poder trabajar dentro del producto cuanto antes), después el control de ventas que sostiene el negocio, y solo entonces la capa de infraestructura, que es la más compleja y la que más se beneficia de una base ya asentada.

SEMANA	FASE	FOCO	ENTREGABLE DEMOSTRABLE	PTS
S1	WORKSPACE	Cimientos, identidad y canales	Dos usuarios chatean en un canal privado de su organización	21
S2	WORKSPACE	Voz: llamada, cifrado y grabación	Llamada cifrada, grabada y archivada con consentimiento registrado	22
S3	WORKSPACE	Archivos, taxonomía y búsqueda	Archivo subido, cifrado, etiquetado y encontrado por búsqueda	22
S4	VENTAS	Servicios, clientes y pipeline	Cotización armada con servicios etiquetados avanzando por el embudo	22
S5	VENTAS	Objetivos, entrega y seguimiento	Objetivo trimestral que avanza solo al cerrarse una venta	21
S6	VENTAS	Notificaciones y búsqueda global	El equipo migra su operación diaria a DevUP	20
S7	INFRA	Bóveda y conectores externos	Repo, despliegues y base de datos de un proyecto real, en una pantalla	22
S8	INFRA	Base de datos como código	Tabla modelada en la interfaz y datos explorados con guardas activas	22
S9	INFRA	Migraciones y sincronía con el repo	Cambio de esquema → migración → PR en GitHub → aplicado con plan previo	20
S10	INFRA	Orquestación de agentes	Tarea asignada a un agente, ejecutada, aprobada y fusionada	22
S11	PLATAFORMA	DevUP ID e identidad propia	Inicio de sesión con identidad propia, MFA y auditoría consultable	21
S12	PLATAFORMA	Métricas, endurecimiento y beta	Beta cerrada con equipos externos usando el producto	22
Total planificado · 12 semanas				257

SEMANA 0 — PREPARACIÓN (2 A 3 DÍAS, ANTES DE S1)

Antes de escribir código hay que cerrar: composición del equipo, cuentas y dominios, elección entre SFU autoalojado o gestionado, proveedor del Postgres del plano de control, y las decisiones abiertas de la sección 10. Son decisiones baratas ahora y carísimas en la semana 8.

Tareas, criterios y estimación

Cada tarea lleva identificador estable —el mismo que va en el nombre de la rama—, un criterio de aceptación verificable y su estimación en puntos. Una tarea sin criterio comprobable no entra en la planificación.

SEMANA 1

21 PUNTOS

Cimientos, identidad y workspace

Objetivo: dejar montado el esqueleto sobre el que se apoyan las once semanas siguientes —repositorio, integración continua, multi-tenencia y autenticación— y entregar ya la primera pieza visible: canales con mensajería en vivo.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S1-01	Arranque del monorepo	Estructura de <i>workspaces</i> creada, tipado compartido entre aplicaciones, un solo comando levanta todo el entorno local desde cero en menos de 5 minutos.	2
S1-02	Integración y despliegue continuos	Cada solicitud ejecuta tipado, análisis estático, pruebas y migraciones en limpio; la rama principal despliega sola al entorno de pruebas.	2
S1-03	Esquema base multi-tenant con RLS	Tablas de organización, usuario, membresía y rol con políticas activas. Existe una prueba automática que falla si la organización A alcanza una fila de la B.	3
S1-04	Autenticación	Registro e inicio de sesión por correo con enlace mágico y por GitHub. Sesión persistente, cierre de sesión efectivo y renovación de credencial transparente.	3
S1-05	Invitaciones y gestión de miembros	Un administrador invita por correo, el invitado acepta y entra con el rol asignado. Roles de propietario, administrador y miembro con permisos distintos y verificables.	2
S1-06	Sistema de diseño base	Paleta, tipografía y espaciado como variables; componentes de botón, campo, diálogo, menú y tabla; disposición de la aplicación con barra lateral y navegación funcionando en claro y oscuro.	3
S1-07	Workspaces y canales	Alta, edición y archivado de workspaces y canales. Canales públicos y privados con lista de miembros propia; quien no pertenece no ve el canal ni por interfaz ni por API.	3
S1-08	Mensajería en tiempo real	Mensaje enviado en una pestaña aparece en otra en menos de 500 ms sin recargar. Historial paginado por cursor, edición y borrado propios, indicador de escritura.	3
Total semana 1			21

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Dos cuentas de la misma organización inician sesión, crean un canal privado y conversan en tiempo real. Una tercera cuenta de otra organización no puede ver absolutamente nada de la primera, y se enseña la prueba automática que lo garantiza.

Voz: llamada, cifrado y grabación

Objetivo: llamadas de voz dentro del canal, con el modelo de cifrado resuelto de forma explícita y grabación archivada.

Es la semana de mayor riesgo técnico del plan: concentra WebRTC, criptografía y una decisión de producto que no se puede aplazar.

CONFLICTO QUE HAY QUE RESOLVER ANTES DE S2-04

El cifrado extremo a extremo y la grabación en servidor son mutuamente excluyentes. Si el audio va cifrado de punta a punta, nuestro servidor solo ve paquetes opacos y no puede grabar nada; si el servidor puede grabar, es porque tiene la clave, y entonces no es cifrado extremo a extremo por mucho que lo llamemos así. Las tres salidas posibles:

- **Grabar en el cliente:** un participante designado graba localmente y sube el archivo re-cifrado. Preserva el cifrado, pero depende de su conexión y de que no cierre la pestaña.
- **Sala sin cifrado extremo a extremo:** cifrado en tránsito (DTLS-SRTP) y en reposo, con el servidor capaz de grabar. Es lo que hacen Zoom y Meet por defecto, y es perfectamente defendible mientras se diga.
- **Participante grabador con clave:** se entrega la clave de sala a un grabador del lado servidor. Conserva la arquitectura, pero rompe la promesa estricta.

Recomendación: modo declarado por sala, elegido al crearla y visible para todos antes de entrar — «Sala privada: cifrada extremo a extremo, no grabable» frente a «Sala grabable: cifrada en tránsito y en reposo». Prometer ambas cosas a la vez es una promesa de seguridad falsa, y en este terreno una promesa falsa cuesta más que una funcionalidad ausente.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S2-01	Infraestructura de medios	SFU corriendo en desarrollo y pruebas. El servidor emite credenciales de sala de vida corta y ámbito acotado a un canal; una credencial no sirve para otra sala.	3
S2-02	Sala de voz	Entrar y salir de la llamada desde el canal, silenciar micrófono, elegir dispositivo de entrada y salida, lista de participantes e indicador de quién habla. Tres participantes simultáneos sin cortes.	3
S2-03	Presencia y estado	Estado en línea, ausente y en llamada visible en la lista del workspace, con propagación en menos de 2 s y limpieza correcta al cerrar la pestaña o perder la conexión.	2
S2-04	Cifrado de la llamada	Modo elegido al crear la sala y mostrado a todos antes de entrar. En modo extremo a extremo, clave por sala rotada al entrar o salir cualquiera, y se demuestra con captura de tráfico que el servidor no puede descifrar el audio.	5
S2-05	Grabación en servidor	Inicio y parada manual restringidos por rol, solo disponible en salas declaradas grabables. Indicador permanente de grabación en curso para todos. La grabación sobrevive a que el iniciador se desconecte.	3
S2-06	Consentimiento y registro legal	Aviso previo al entrar en sala grabable y al iniciar la grabación; consentimiento registrado por participante con marca temporal. Quien no consiente no entra o es expulsado de la grabación.	2
S2-07	Post-proceso de grabación	Al terminar, tarea en segundo plano que normaliza el audio, calcula duración y genera forma de onda. Estados de procesando, lista y fallida visibles, con reintento manual.	2

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S2-08	Biblioteca y reproductor	Grabaciones listadas por canal y fecha con reproductor propio. Acceso mediante enlaces firmados que caducan; un enlace caducado devuelve 403 y queda registrado el intento.	2
Total semana 2			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Llamada a tres en un canal. Primero en sala privada, enseñando con un analizador de tráfico que el servidor no puede descifrar el audio. Después en sala grabable: se graba, se registra el consentimiento de los tres, y al colgar la grabación aparece procesada y reproducible en la biblioteca del canal.

SEMANA 3

22 PUNTOS

Archivos, taxonomía y búsqueda

Objetivo: convertir el workspace en el sitio donde de verdad viven los documentos del equipo. El sistema de etiquetas que se construye aquí es transversal: lo reutilizarán servicios, tareas y agentes en las semanas siguientes.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S3-01	Subida reanudable	Subida por partes con barra de progreso; cortar la red y reanudar continúa donde iba. Límite por archivo y cuota por organización aplicados en servidor, no solo en la interfaz.	3
S3-02	Cifrado en reposo	Cifrado envolvente con clave por organización; el objeto almacenado es ilegible sin pasar por la aplicación. Rotación de clave documentada y probada sobre datos existentes.	3
S3-03	Sistema de etiquetas transversal	Etiquetas con color y descripción, aplicables a archivos, servicios, tareas y agentes desde una sola tabla polimórfica. Renombrar una etiqueta se propaga a todo lo etiquetado.	3
S3-04	Categorías y colecciones	Carpetas virtuales y colecciones por criterio guardado. Un archivo puede estar en varias colecciones sin duplicarse en almacenamiento.	3
S3-05	Previsualización	Vista previa en la propia aplicación para imagen, PDF, audio, vídeo y texto plano, sin descargar. Los tipos no soportados muestran ficha con metadatos y descarga directa.	3
S3-06	Búsqueda y filtros	Búsqueda de texto completo sobre nombre, descripción y contenido extraído, combinable con filtros de etiqueta, tipo, autor y fecha. Respuesta por debajo de 300 ms en el percentil 95 con 10 000 archivos.	3
S3-07	Versionado	Subir un archivo con el mismo nombre crea versión, no sobrescribe. Historial navegable, descarga de versiones anteriores y restauración con registro de quién y cuándo.	2
S3-08	Retención y borrado	Papelera con plazo configurable, restauración desde ella y borrado definitivo que elimina también el objeto cifrado. Política de retención por workspace aplicada por tarea programada.	2

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
Total semana 3			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Se sube un contrato en PDF desde un canal, se etiqueta como «cliente» y «legal», se previsualiza sin descargar, se sube una segunda versión, se recupera la primera del historial, y se encuentra todo por búsqueda combinando texto y etiqueta.

SEMANA 4

22 PUNTOS

Control de ventas: servicios, clientes y pipeline

Objetivo: el corazón del negocio. Catálogo de servicios etiquetados, cartera de clientes y embudo de oportunidades hasta la cotización. A partir de aquí el producto deja de ser una herramienta de comunicación y empieza a ser una herramienta de gestión.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S4-01	Catálogo de servicios	Alta de servicio con nombre, descripción, precio base, unidad de venta, etiquetas y estado activo o retirado. Retirar un servicio no rompe las cotizaciones que ya lo incluían.	3
S4-02	Cuentas y contactos	Ficha de cliente con varios contactos, datos fiscales, etiquetas y responsable asignado. Detección de duplicados por nombre y por identificador fiscal al crear.	3
S4-03	Oportunidades	Etapas del embudo configurables por organización, con valor estimado, probabilidad, fecha prevista de cierre y responsable. Cambiar de etapa queda registrado con marca temporal.	3
S4-04	Tablero Kanban	Arrastre entre columnas con actualización optimista y reversión visible si el servidor rechaza. Totales por columna y filtros por responsable, etiqueta y rango de fechas.	3
S4-05	Cotizaciones	Composición de servicios con cantidad, descuento por línea y global, e impuestos. Editar una cotización enviada crea una versión nueva; el histórico completo queda accesible.	3
S4-06	Bitácora por cuenta	Cronología única por cliente con notas, llamadas grabadas, archivos y cambios de etapa. Vincular una grabación o un archivo a una cuenta se hace en dos clics desde el canal.	3
S4-07	Importación CSV	Importación de clientes y servicios con mapeo de columnas, vista previa, informe de errores por fila y deduplicación. Un fallo a mitad no deja datos a medias.	2
S4-08	Permisos comerciales	Visibilidad de solo mi cartera o toda la organización según rol, aplicada en políticas de base de datos. Un comercial no alcanza por API las oportunidades de otro.	2

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
Total semana 4			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Alta de un cliente, composición de una cotización con tres servicios etiquetados y un descuento, avance de la oportunidad por el embudo hasta ganada, y la grabación de la llamada comercial de la semana 2 vinculada a la ficha del cliente.

SEMANA 5

21 PUNTOS

Objetivos, entrega y seguimiento

Objetivo: cerrar el ciclo de venta a ejecución. Lo vendido se convierte en trabajo con responsables y plazos, y los objetivos se mueven solos a partir de hechos reales en lugar de depender de que alguien actualice una hoja de cálculo.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S5-01	Objetivos y resultados clave	Objetivo con periodo, meta numérica, unidad y ámbito de organización, equipo o persona. Varios resultados clave por objetivo, cada uno con su propia fuente de medición.	3
S5-02	Progreso automático	El avance se deriva de hechos —ventas cerradas, tareas terminadas, servicios entregados— sin intervención manual. Al ganar una oportunidad, el objetivo vinculado se actualiza en la misma transacción.	3
S5-03	De venta ganada a proyecto	Ganar una oportunidad genera un proyecto con una tarea por servicio contratado, según plantilla configurable por servicio. El proyecto queda vinculado a la cuenta y a la cotización de origen.	3
S5-04	Tareas, hitos y listas	Tarea con responsable, fecha límite, estimación, etiquetas y lista de verificación. Hitos que agrupan tareas y muestran porcentaje de avance calculado.	3
S5-05	Dependencias y estados	Dependencias entre tareas con detección de ciclos al crearlas. Estados de pendiente, bloqueada, en curso, en revisión y hecha; una tarea con dependencia sin cerrar no puede pasar a en curso.	3
S5-06	Vista de seguimiento	Cronología por proyecto con hitos y dependencias, y vista de carga por persona que señala la sobreasignación en un rango de fechas.	3
S5-07	Reglas de alerta	Alertas configurables de objetivo en riesgo según ritmo necesario, tarea vencida y oportunidad estancada más de N días. Se evalúan a diario y no repiten aviso sobre el mismo hecho.	3
Total semana 5			21

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Un objetivo trimestral de facturación al 40 %. Se gana la oportunidad de la semana anterior: el objetivo salta al 55 % sin que nadie toque nada, se genera el proyecto con sus tareas, y una tarea vencida dispara su alerta.

Notificaciones, actividad y búsqueda global

Objetivo: coser las tres semanas anteriores en un producto que se pueda usar ocho horas al día. Al cerrar esta semana el equipo **abandona sus herramientas actuales y opera dentro de DevUP**: es la mejor prueba de calidad disponible y el hito que decide si la base está lista para la fase de infraestructura.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S6-01	Motor de notificaciones	Canal único de eventos con entrega en la aplicación y por correo, resumen diario agrupado, y garantía de no duplicar un aviso ya entregado aunque el evento se reprocese.	3
S6-02	Preferencias de aviso	Preferencias por tipo de evento y por vía de entrega, con horario de silencio. Las menciones directas respetan la configuración del usuario sin excepciones ocultas.	2
S6-03	Menciones y hilos	Menciones a persona, rol y canal con autocompletado; hilos de respuesta que no ensucian el canal principal. Mencionar a alguien sin acceso al canal avisa de ello antes de enviar.	3
S6-04	Feed de actividad	Cronología por workspace y por entidad —cliente, proyecto, archivo— alimentada por la bitácora de auditoría, con filtros por tipo de evento y por autor.	3
S6-05	Búsqueda global	Un único buscador que cubre mensajes, archivos, clientes, oportunidades y tareas, con resultados agrupados por tipo y respeto estricto de permisos: no aparece lo que no se puede abrir.	3
S6-06	Paleta de comandos y atajos	Paleta que permite navegar y ejecutar acciones frecuentes sin ratón, más atajos para las diez operaciones más usadas, documentados en la propia aplicación.	3
S6-07	Estados vacíos y plantillas	Toda pantalla sin datos explica qué es y ofrece la acción siguiente. Plantillas de workspace —agencia, producto, consultoría— que dejan canales, etiquetas y etapas listos al crear la organización.	3
Total semana 6			20

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Migración real: se crea la organización definitiva del equipo desde una plantilla, se importan clientes y servicios, y la planificación del lunes siguiente ocurre ya dentro de DevUP. Fin de la fase de espacio de trabajo y control de ventas.

Bóveda de credenciales y conectores externos

Objetivo: empieza la fase de infraestructura. Poder conectar las cuentas reales del cliente —GitHub, Vercel, Render, Postgres— y ver en una sola pantalla lo que hoy exige cuatro pestañas. La bóveda de credenciales es la pieza más sensible de todo el producto y va primero por eso.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S7-01	Bóveda de credenciales	Cifrado envolvente con clave maestra en KMS y clave de datos por organización. El secreto en claro nunca se persiste ni aparece en registros ni en trazas de error. Todo acceso queda auditado con actor, motivo y momento. Rotación probada sin cortar conexiones activas.	5
S7-02	Marco de conectores	Contrato común de autenticación, comprobación de salud, sincronización y recepción de eventos. Añadir un conector nuevo no exige tocar el núcleo. Reintentos con espera creciente y cortacircuitos ante fallo sostenido del proveedor.	3
S7-03	Conector GitHub	Instalación como aplicación de GitHub con permisos mínimos. Listado de repositorios, ramas, solicitudes de incorporación y estado de comprobaciones; eventos entrantes verificados por firma y reflejados en menos de 10 s.	3
S7-04	Conector Vercel	Proyectos, despliegues con su estado y commit asociado, registros de construcción y variables de entorno con los valores enmascarados. Relanzar un despliegue desde DevUP queda auditado.	3
S7-05	Conector Render	Servicios, despliegues, estado de salud y registros en vivo. Distinción clara entre servicio caído y conector caído: nunca se muestra un estado inventado por falta de datos.	3
S7-06	Conector Postgres genérico	Conexión a Neon, Supabase, RDS o instancia propia con TLS obligatorio y verificación de certificado. Reserva de conexiones con límite por organización y tiempo máximo de consulta. Destinos validados contra lista blanca para prevenir peticiones a la red interna.	3
S7-07	Panel de entornos	Vista única por proyecto: qué commit está desplegado en cada entorno, cuándo, por quién, y contra qué base de datos apunta. Señala la deriva entre lo desplegado y la rama principal.	2
Total semana 7			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Se conecta un proyecto real —el gestor de eventos— y en una sola pantalla aparecen su repositorio, el despliegue de frontend en Vercel, el de backend en Render y su base de datos, con el commit desplegado en cada entorno.

SEMANA 8

22 PUNTOS

Base de datos como código

Objetivo: modelar y explorar la base de datos del cliente desde DevUP. Semana de riesgo alto: **estamos tocando datos productivos ajenos**, y las guardas de S8-05 no son una funcionalidad opcional sino el permiso para que exista el resto de la semana.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S8-01	Introspección de esquema	Lectura de tablas, columnas, tipos, valores por defecto, índices, claves ajenas, restricciones y políticas existentes. Funciona sobre una base con más de 100 tablas en menos de 5 s.	3
S8-02	Editor visual de esquema	Crear y editar tablas, columnas y relaciones en un lienzo con posiciones persistentes. Los cambios se acumulan como propuesta pendiente y no tocan la base hasta aplicarse en la semana 9.	5
S8-03	Editor SQL	Resaltado, autocompletado de tablas y columnas del esquema real, historial de consultas y consultas guardadas por proyecto. Se avisa antes de ejecutar cualquier sentencia que modifique datos.	3
S8-04	Explorador de datos	Rejilla con paginación por cursor, ordenación, filtros por columna y edición en celda con confirmación explícita. Navegación por clave ajena entre tablas relacionadas.	3
S8-05	Guardas de seguridad	Solo lectura por defecto en todo entorno marcado como producción. La escritura exige activación explícita con motivo escrito. Toda sentencia sin cláusula de filtro se rechaza, y se avisa por encima de un umbral de filas afectadas. Todo queda auditado.	3
S8-06	Editor de políticas RLS	Lectura, creación y edición de políticas y roles con vista previa del SQL generado. Simulador que responde qué filas vería un rol concreto antes de aplicar el cambio.	3
S8-07	Instantáneas previas	Antes de cualquier operación destructiva se captura el esquema y, bajo un umbral de tamaño, los datos afectados; queda restaurable durante un plazo configurable.	2
Total semana 8			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Sobre la base de datos real del gestor de eventos: se navega el esquema, se explora una tabla siguiendo sus claves ajenas, se propone una tabla nueva en el editor visual, y se enseña que un intento de borrado sin filtro sobre producción queda bloqueado.

SEMANA 9

20 PUNTOS

Migraciones y sincronía con el repositorio

Objetivo: cerrar el círculo que define el producto — cambiar el esquema en la interfaz, obtener una migración versionada, verla entrar como solicitud de incorporación en GitHub y aplicarla a la base real con plan previo. Esto es lo que ninguna herramienta actual hace de punta a punta.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S9-01	Motor de diferencias	Comparación entre esquema deseado y esquema real que produce SQL correcto para altas, cambios y bajas de tabla, columna, índice, restricción y política. Detecta los cambios destructivos y los marca como tales.	5

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S9-02	Plan y aplicación	Plan legible antes de ejecutar: qué se ejecuta, en qué orden, qué es irreversible y cuántas filas se estiman afectadas. Aplicación transaccional cuando el motor lo permite, con parada y reversión ante el primer error.	5
S9-03	Reversión e historial	Cada migración guarda su reversa cuando es posible y avisa cuando no lo es. Historial completo por entorno con quién aplicó qué, cuándo y con qué resultado.	3
S9-04	Sincronía con el repositorio	La migración generada se escribe en el repositorio del cliente con la convención de su herramienta y se abre una solicitud de incorporación con el plan en la descripción. Fusionarla no la vuelve a aplicar dos veces.	3
S9-05	Detección de deriva	Comprobación periódica que compara el esquema real con el declarado en el repositorio y avisa de las diferencias, señalando cuáles vinieron de fuera de DevUP.	2
S9-06	Ventanas de mantenimiento	Programar la aplicación de una migración para una franja concreta, con aviso previo, confirmación posterior y cancelación posible hasta el momento de ejecutarse.	2
Total semana 9			20

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Se añade una columna en el editor visual; DevUP genera la migración, abre la solicitud de incorporación en GitHub con el plan detallado, se fusiona, se aplica al entorno de pruebas y después a producción dentro de una ventana programada. Todo el recorrido sin salir de la aplicación.

SEMANA 10

22 PUNTOS

Orquestación de agentes

Objetivo: conectar agentes —Codex, Claude Code y otros—, etiquetarlos por capacidad y asignarles tareas del mismo tablero que usan las personas. La aprobación humana antes de aplicar cambios no es negociable: es lo que hace que delegar en un agente sea aceptable sobre un sistema productivo.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S10-01	Registro de agentes	Alta de agente con proveedor, credencial guardada en la bóveda, alcance de repositorios y entornos permitidos, y comprobación de conectividad al guardar.	3
S10-02	Capacidades y enrutamiento	Etiquetas de capacidad —frontend, migraciones, pruebas, revisión— y reglas que deciden qué agente atiende cada tipo de tarea. Sin agente apto, la tarea queda a la espera y lo dice, no falla en silencio.	3
S10-03	Asignación desde el tablero	Asignar una tarea a un agente se hace igual que a una persona, en el mismo tablero. El contexto —descripción, archivos vinculados, repositorio, rama— se le entrega automáticamente.	3

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S10-04	Motor de ejecuciones	Cola con aislamiento por ejecución, límite de tiempo, límite de coste y cancelación en cualquier momento. Una ejecución cancelada no deja cambios a medias en el repositorio del cliente.	5
S10-05	Bitácora en vivo	Registro de la ejecución por streaming en el canal, con los pasos dados y el diff propuesto visible antes de decidir. La bitácora queda consultable al terminar.	3
S10-06	Aprobación humana	Ningún cambio llega al repositorio ni a la base de datos sin aprobación explícita de una persona con permiso. Aprobar abre la solicitud de incorporación; rechazar cierra la ejecución con el motivo registrado.	3
S10-07	Resultados y cuotas	Aviso al terminar con qué se hizo, qué quedó pendiente y qué necesita una decisión humana. Presupuesto por organización con corte al alcanzarlo y aviso previo al 80 %.	2
Total semana 10			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Se crea una tarea, se asigna a un agente etiquetado como «frontend», se sigue su ejecución en vivo desde el canal, se revisa el diff propuesto, se aprueba, y la solicitud de incorporación aparece en GitHub. Todo el recorrido visible para el equipo sin salir del workspace.

SEMANA 11

21 PUNTOS

DevUP ID — identidad propia

Objetivo: dejar de depender de proveedores de terceros para autenticar. Va en la semana 11 y no antes de forma deliberada: construir un proveedor de identidad propio antes de saber qué necesita el producto lleva a un diseño equivocado y a una migración cara.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S11-01	Proveedor OIDC	Flujo de código de autorización con PKCE, credenciales de refresco con rotación y detección de reutilización, punto de claves públicas y descubrimiento estándar. Validado contra una herramienta de conformidad reconocida.	5
S11-02	Migración de cuentas	Las cuentas existentes pasan a DevUP ID conservando identificador, pertenencias y sesiones abiertas. Se puede volver atrás si algo falla, y el proceso se ensaya antes sobre el entorno de pruebas.	3
S11-03	Aplicaciones y claves de API	Registro de aplicaciones con permisos granulares por recurso y operación. Claves mostradas una sola vez, con prefijo identificable, caducidad opcional y revocación inmediata efectiva.	3
S11-04	Segundo factor	TOTP con códigos de recuperación de un solo uso. Exigible por política de organización; sin segundo factor configurado no se accede a la bóveda de credenciales ni a entornos de producción.	3

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S11-05	Sesiones y dispositivos	Listado de sesiones activas con dispositivo, ubicación aproximada y último uso; revocación individual o total con efecto inmediato en todos los servicios.	2
S11-06	Auditoría consultable	Bitácora inmutable filtrable por actor, recurso, acción y rango de fechas, exportable en CSV y JSON. Cubre accesos a credenciales, migraciones aplicadas, ejecuciones de agente y cambios de permisos.	3
S11-07	Identidad federada entrante	Una organización puede exigir el inicio de sesión a través de su propio proveedor, con asignación de dominio verificada por registro DNS.	2
Total semana 11			21

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Inicio de sesión con DevUP ID y segundo factor, una aplicación externa autenticándose contra nuestro proveedor, revocación de una sesión con efecto inmediato, y la bitácora mostrando quién accedió a qué credencial durante la semana.

SEMANA 12

22 PUNTOS

Métricas, endurecimiento y beta cerrada

Objetivo: convertir doce semanas de funcionalidad en un producto que se puede poner delante de equipos ajenos sin vergüenza ni sobresaltos.

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S12-01	Panel comercial	Embudo, tasa de conversión por etapa, ticket medio, previsión ponderada y avance de objetivos, con comparación contra el periodo anterior y filtros por responsable y etiqueta.	3
S12-02	Panel operativo y de infraestructura	Cumplimiento de plazos, carga por persona, despliegues y migraciones del periodo, ejecuciones de agente y su coste. Todo acotado por organización.	3
S12-03	Exportaciones e informes	Exportación a CSV y PDF de cualquier panel, e informes programados por correo con periodicidad configurable.	2
S12-04	Revisión de seguridad	Auditoría de políticas RLS tabla por tabla, pruebas de acceso a recursos ajenos por identificador, verificación de la lista blanca de destinos en conectores, límites de peticiones por organización y revisión de dependencias. Cada hallazgo, corregido o aceptado por escrito.	5
S12-05	Pruebas de carga	Objetivos declarados y medidos: N salas de voz simultáneas y M conexiones de tiempo real, con percentil 95 por debajo de 300 ms en las vistas clave y carga inicial por debajo de 2 s.	3

ID	TAREA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	PTS
S12-06	Copias y restauración	Copias automáticas del plano de control con retención definida y ensayo real de restauración completa documentado, con tiempo medido. Una copia sin restauración probada no cuenta como copia.	2
S12-07	Observabilidad	Trazas distribuidas, métricas de negocio y de sistema, agregación de errores y alertas con destinatario asignado. Todo incidente en beta tiene un panel donde diagnosticarse.	2
S12-08	Beta cerrada	De tres a cinco equipos externos usando el producto con acompañamiento, canal de incidencias abierto y revisión semanal de lo aprendido convertida en el plan del trimestre siguiente.	2
Total semana 12			22

DEMOSTRACIÓN DEL VIERNES

Un equipo externo, sin formación previa, crea su organización, conecta su repositorio y su base de datos, y completa su primer ciclo de venta a entrega dentro del producto.

Puntos de control y decisión

Cada hito es un momento de decisión explícito, no una celebración. Si el criterio no se cumple, la conversación es de recorte de alcance, no de arrastrar deuda.

HITO	CIERRE	ESTADO ALCANZADO	CRITERIO DE SUPERACIÓN
H1	Semana 2	Comunicación completa	Canales, mensajería y voz cifrada con grabación funcionando entre tres participantes reales, con el modo de cifrado decidido y documentado.
H2	Semana 3	Workspace terminado	Gestión documental con etiquetas, versiones y búsqueda por debajo de 300 ms sobre un volumen realista.
H3	Semana 5	Ciclo comercial cerrado	De cliente a cotización, a venta ganada, a proyecto con tareas, con el objetivo avanzando de forma automática.
H4	Semana 6	Autoconsumo	El equipo opera dentro de DevUP y ha abandonado las herramientas que sustituye. Es el hito que decide si se sigue a la fase de infraestructura.
H5	Semana 9	Plano de control operativo	Un proyecto real gestionado de punta a punta: repositorio, despliegues y base de datos, con una migración aplicada a producción desde DevUP.
H6	Semana 10	Agentes en producción	Una tarea real resuelta por un agente, aprobada por una persona y fusionada, con coste y bitácora auditables.
H7	Semana 12	Beta cerrada	Equipos externos usando el producto, sin incidencias de seguridad abiertas y con restauración de copia ensayada.

EL HITO 4 ES EL PUNTO DE NO RETORNO

Si en la semana 6 el propio equipo no quiere abandonar sus herramientas actuales para usar DevUP, ningún cliente externo lo hará tampoco. Ese es el momento honesto para parar y arreglar la base, antes de gastar seis semanas más construyendo la capa de infraestructura sobre unos cimientos que nadie disfruta usando.

Riesgos y mitigaciones

RIESGO	IMPACTO	PROBAB.	MITIGACIÓN
Cifrado extremo a extremo y grabación son incompatibles	Alto	Alta	Modo declarado por sala y visible antes de entrar. Decisión cerrada en la semana 0, nunca a mitad de la semana 2 (S7, S2).
Compromiso de la bóveda de credenciales	Crítico	Media	Cifrado envolvente con clave maestra en KMS, clave por organización, cero secretos en registros, acceso auditado y segundo factor obligatorio. A medio plazo, agente de conexión alojado por el cliente.
Migración que destruye datos productivos del cliente	Crítico	Media	Solo lectura por defecto, plan obligatorio, instantánea previa, marcado de operaciones irreversibles, límite de filas afectadas y confirmación escrita en producción.
Fuga entre organizaciones por política RLS ausente	Crítico	Media	Prueba de aislamiento obligatoria por tabla en integración continua; una tabla sin política no pasa el control y no llega a la rama principal.
Peticiones a la red interna a través de conectores	Alto	Media	Lista blanca de destinos, resolución DNS validada antes de conectar, redirecciones no seguidas y salida de red segregada.
Coste de almacenamiento y tráfico de grabaciones	Medio	Alta	Retención de 30 días por defecto, códec eficiente, cuota por plan y aviso al acercarse al límite. Medir el coste real desde la semana 2, no estimarlo.
Alcance excesivo para un equipo de dos personas	Alto	Alta	Demostración obligatoria cada viernes, corte de alcance dentro de la semana afectada y ninguna deuda arrastrada en silencio. Las semanas 2, 8 y 9 absorben el tiempo extra si hace falta.
Cambios o cortes en las APIs de terceros	Medio	Media	Contrato de conector desacoplado del núcleo, degradación explícita —«no pudimos consultar» nunca se muestra como «todo bien»— y caché del último estado con su antigüedad visible.
Grabaciones de voz como dato sensible y regulado	Alto	Media	Consentimiento registrado por participante, retención configurable, borrado verificable y residencia de datos definida antes de la beta.
Agente que aplica un cambio no deseado	Alto	Media	Aprobación humana antes de tocar repositorio o base de datos, alcance acotado por agente, límites de tiempo y coste, y cancelación sin cambios a medias.

Supuestos y decisiones pendientes

Este plan se apoya en los supuestos de abajo. Si alguno cambia, cambian las estimaciones. Las decisiones abiertas deben cerrarse en la semana 0: cuestan minutos ahora y semanas más adelante.

Supuestos del plan

- Equipo de **2 personas full-stack** a dedicación completa durante las 12 semanas.
- No hay trabajo de diseño externo: la interfaz se construye sobre el sistema de diseño de S1-06.
- Las 12 semanas son de construcción; comercialización, precios y soporte quedan fuera.
- El proyecto del gestor de eventos sirve de banco de pruebas real desde la semana 7.
- No hay requisitos de cumplimiento normativo formal —SOC 2, ISO— dentro de este horizonte.

Decisiones a cerrar antes de la semana 1

DECISIÓN	QUÉ ESTÁ EN JUEGO
Modo de cifrado de las llamadas	Determina si la grabación en servidor es viable. Es la decisión con más impacto sobre la semana 2 y sobre lo que podemos prometer comercialmente.
SFU autoalojado o gestionado	Autoalojado abarata a escala y da control total; gestionado ahorra entre 3 y 5 puntos en la semana 2 e introduce coste por minuto. Recomendación: gestionado para la beta, migrable después.
Postgres gestionado o propio para el plano de control	Un gestionado ahorra operación y trae autenticación, tiempo real y almacenamiento resueltos. Conviene mientras seamos dos personas.
Aislamiento por RLS o por esquema	RLS es más simple de operar; esquema por organización aísla mejor pero complica las migraciones. Cambiar de criterio después de la semana 3 es carísimo.
Modelo de precios	Por asiento, por conexión de infraestructura o por consumo de agentes. Afecta a qué hay que medir desde la semana 1, no desde la 12.
Residencia de datos	Dónde viven grabaciones y archivos. Condiciona la elección de proveedor y lo que se puede vender en Europa.
Alcance de la beta	Qué perfil de equipo invitamos y qué se les promete. Define qué recortar si una semana se desborda.

Fuera de alcance: fase 2

Trabajo deliberadamente excluido de las 12 semanas. Está aquí para que nadie lo dé por supuesto y para tener la lista lista cuando la beta empieza a pedirlo.

LÍNEA DE TRABAJO	POR QUÉ QUEDA FUERA AHORA
Vídeo y pantalla compartida	Multiplica el coste de ancho de banda y la complejidad de la grabación. La voz cubre el caso de uso principal en la beta.
Transcripción y resumen de llamadas	Alto valor percibido, pero depende de tener grabación estable y coste por minuto medido. Candidato número uno para la semana 13.
Facturación, contratos y firma	Extensión natural de las cotizaciones, con implicaciones fiscales por país que exigen tiempo dedicado.
Aplicación móvil	Sin la web asentada, una app móvil duplica el mantenimiento. Web adaptable primero.
Marketplace de plantillas de arquitectura	Necesita masa crítica de usuarios. Sin ellos, es un catálogo vacío.
CLI y SDK públicos	Requieren una API estable. Congelar la API antes de la beta sería prematuro.
Webhooks salientes y automatizaciones	Depende de un catálogo de eventos maduro, que solo se estabiliza tras usar el producto varios meses.
Más conectores (Cloudflare, Fly.io, AWS, Stripe)	El marco de conectores de S7-02 los hace baratos de añadir después; se priorizarán según lo que pidan los equipos de la beta.
Cumplimiento formal (SOC 2, ISO 27001)	Necesario para vender a empresas grandes, irrelevante para la beta cerrada. Las prácticas del plan dejan el terreno preparado.

CIERRE

El recorrido de estas 12 semanas va de una herramienta de comunicación a un plano de control de infraestructura, pasando por un sistema de gestión comercial. El orden importa más que el contenido: cada fase se apoya en que la anterior ya se usa de verdad. La semana 6 —cuando el equipo abandona sus herramientas y se muda a DevUP— es la que decide si el resto merece la pena construirse.